



RPP

DASAR DASAR TEKNIK MESIN GAMBAR TEKNIK



**SMK - Fase E
Tahun 2025/2026**

Disusun oleh:
Satriya Nugraha
20250843830

**PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2026**

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM
(DEEP LEARNING)

Satuan Pendidikan	SMK N 2 DEPOK SLEMAN
Bidang Keahlian	Teknik Mesin
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Mesin
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Dasar Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik)
Fase/Kelas	E/10
Alokasi Waktu	8 x 45 menit (8JP)
Elemen/ Topik	Gambar Teknik
Identifikasi	Karakteristik Murid: Siswa telah memiliki kemampuan untuk menggunakan alat gambar dan memahami satuan alat ukur serta memahami aturan garis pada gambar manual.
	Materi Pelajaran: Materi gambar teknik mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang penggunaan alat gambar, jenis garis, serta standar gambar teknik. Pembelajaran ini relevan dengan kehidupan nyata karena menjadi dasar komunikasi di bidang teknik dan industri. Tingkat kesulitan berada pada level dasar hingga menengah, sehingga memerlukan ketelitian dan latihan berulang. Struktur materi disusun secara sistematis mulai dari pengenalan alat, teknik dasar menggambar, bentuk geometri, proyeksi, hingga penyajian gambar.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☒ DPL2 Kewargaan ☒ DPL3 Penalaran Kritis ☒ DPL4 Kreativitas ☒ DPL5 Kolaborasi ☒ DPL6 Kemandirian ☐ DPL7 Kesehatan ☒ DPL8 Komunikasi

Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Pada akhir Fase E siswa mampu Menerapkan macam-macam peralatan gambar dan CADD, standardisasi dalam pembuatan gambar, teknik sketsa, proyeksi gambar, dan pembacaan gambar teknik.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Fisika, Informatika / Teknologi Informasi, Seni
	Tujuan Pembelajaran: 1.1 Peserta didik mampu memahami konsep proyeksi ortogonal pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik dengan benar. 1.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai kaidah gambar teknik dengan tepat dan rapi. KKTP 1.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian proyeksi ortogonal dalam gambar teknik dengan benar. 1.1.2 Peserta didik mampu membedakan sistem proyeksi Amerika (third angle projection) dan sistem proyeksi Eropa (first angle projection) dengan tepat. 1.2.1 Peserta didik mampu menentukan posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping pada sistem proyeksi Amerika dan Eropa dengan benar. 1.2.2 Peserta didik mampu membuat gambar proyeksi benda sederhana menggunakan sistem proyeksi Amerika dan Eropa sesuai standar gambar teknik.
	Praktik Pedagogis : - Pendekatan Saintifik Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam perspektif Pedagogi Among Tamansiswa, guru membimbing peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan secara mandiri dengan tetap memberikan arahan dan teladan dalam proses belajar. - Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Peserta didik diberikan proyek membuat gambar teknik sebagai produk akhir pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani, di mana guru memberikan dorongan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri. - Demonstrasi dan Praktik Guru mendemonstrasikan teknik menggambar teknik yang benar sebelum peserta didik mempraktikkannya. Hal ini mencerminkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, yaitu guru memberikan teladan dan contoh dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menirunya dengan baik. - Umpan Balik (Feedback) Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil gambar peserta didik untuk membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kegiatan ini mencerminkan prinsip Ing Madya Mangun Karsa, di mana guru berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat belajar dan memotivasi mereka agar terus berkembang.

	Kemitraan Pembelajaran : 1. Guru semapel 2. Guru mapel terkait 3. Orang tua dan Masyarakat 4. Industry	
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang Fisik : Ruang Kelas dan lingkungan Sekolah 2. Ruang Virtual :Platform daring terkait dengan sumber informasi masalah yang berkaitan dengan Proyeksi Eropa Dan amerika 3. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian	
	Pemanfaatan digital : 1. Penggunaan ruang virtual untuk mencari informasi terkait masalah konstekstual yang berkaitan dengan ilmu bahan teknik. 2. Laptop 3. Video Pembelajaran 4. Sumber belajar online 5. Aplikasi belajar handphone	
Asesmen Pebelajaran	1. Diagnostik: Dilakukan pada saat awal pembelajaran dengan memberikan kuis untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. 2. Formatif: Penilaian keterampilan peserta didik dalam mengerjakan LKPD Pandangan Pada Gambar Teknik. 3. Sumatif: Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam pembelajaran gambar teknik, asesmen sumatif dilakukan melalui hasil karya gambar teknik yang dibuat siswa, dengan memperhatikan ketepatan, kerapian, dan kesesuaian dengan standar gambar teknik.	
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pertemuan 1		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran,Bermakna)	20 menit
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan <i>leadership karakter</i> oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, <i>guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas</i> • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menanyakan tentang gambar teknik • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “ hari ini kita akan belajar tentang definisi gambart teknik. <i>Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.</i> • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai	

	pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik Pandangan Eropa (First Angle Projection). Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) - Guru menampilkan video singkat atau foto produk industri yang gambar kerjanya menggunakan sistem Pandangan Eropa, kemudian bertanya: "Bagaimana seorang teknisi bisa memahami bentuk 3D sebuah benda hanya dari lembar gambar 2D ini?" - Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi perbedaan antara Pandangan Eropa (sudut pertama) dan Amerika (sudut ketiga): posisi tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. - Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka — setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. - Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam — keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: deskripsi benda 3D yang harus diproyeksikan dalam Pandangan Eropa, lembar perencanaan mandiri (urutan langkah kerja, alat yang dibutuhkan), dan kriteria penilaian gambar. - Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. - Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu urutan tampak yang benar untuk Pandangan Eropa? Coba jelaskan rencanamu.'	10 menit

	• Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya — guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna) (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: sketsa awal → penggambaran bersih → finishing → presentasi individu. • Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar bersih, dan siap presentasi. • Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, seorang drafter yang tidak menyelesaikan gambar tepat waktu bisa menghambat seluruh proses produksi. Ini konteks nyata yang memotivasi. • Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya — guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	5 menit
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mulai mengerjakan gambar proyeksi Pandangan Eropa secara mandiri: menentukan tampak depan (front view), tampak atas (top view), dan tampak samping kanan sesuai aturan ISO/E. • Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan: posisi tampak sudah sesuai tata letak Pandangan Eropa dan garis proyeksi digambar tipis dan akurat. • Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik — bukan menghakimi, melainkan membimbing: 'Hampir tepat, coba cek lagi posisi tampak atas dalam aturan sudut pertama.' • Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual — sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. • Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	275 menit

	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar proyeksi yang telah diselesaikan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1–2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: <i>"Tampak atas kamu letakkan di mana? Mengapa di situ?"</i> <i>"Simbol apa yang kamu gunakan pada gambar ini? Apa bedanya dengan simbol proyeksi yang lain?"</i> - Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat — guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. - Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif. - Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi — tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya. Ini membangun rasa bangga dan dihargai atas kerja keras masing-masing individu.	10 menit
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) - Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? - Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama Pandangan Eropa: prinsip sudut pertama, tata letak tampak, dan simbol ISO/E (lingkaran dengan kerucut terpotong di kiri). - Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar — komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	- Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama — berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang Pandangan Eropa dan mengingatkan kesepakatan kelas - Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: Pandangan Amerika (sudut ketiga) dan perbandingannya dengan Pandangan Eropa. - Guru menutup dengan pesan motivasi: "Setiap gambar yang kalian buat hari ini adalah bukti kemampuan kalian sendiri. Teruslah berlatih — kepresisian datang dari ketekunan - Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	

REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	REFLEKSI GURU Guru merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam memahami konsep proyeksi Amerika dan Eropa, serta efektivitas metode demonstrasi dan praktik menggambar. Guru juga mengevaluasi kendala yang muncul selama pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. 1. Ketercapaian tujuan pembelajaran tentang konsep Proyeksi Eropa? 2. Keaktifan peserta didik dalam memahami konsep dan praktik menggambar? 3. Efektivitas metode demonstrasi dan praktik yang digunakan? 4. Kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung? 5. Rencana perbaikan untuk pertemuan berikutnya?
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk pemahaman mereka tentang konsep proyeksi Amerika dan Eropa, kesulitan yang dialami saat membuat gambar proyeksi, serta memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 1. Saya memahami konsep dasar Proyeksi Eropa (First Angle Projection) 2. Saya dapat membedakan Proyeksi Eropa dan Proyeksi Amerika 3. Saya dapat menggambar tampak depan menggunakan Proyeksi Eropa 4. Saya dapat menggambar tampak samping dan atas dengan benar 5. Saya mengalami kesulitan dalam membuat gambar proyeksi (jika ya, tuliskan kesulitannya)
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN Remedial: Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan tambahan dan latihan menggambar proyeksi benda sederhana dengan pendampingan guru hingga memahami konsep proyeksi dengan benar. Pengayaan: Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan berupa menggambar proyeksi benda yang lebih kompleks atau menganalisis perbedaan penggunaan sistem proyeksi Amerika dan Eropa dalam gambar teknik.
	KOMPONEN PENDUKUNG 1. LKM *Terlampir
	2. Bahan Ajar *Terlampir
	3. Media Pembelajaran *Terlampir
	4. Lampiran Instrumen asesmen A. Asesmen Diagnostik 1. Jika kalian melihat sebuah benda dari depan, apakah tampilannya sama jika dilihat dari samping? Mengapa? 2. Menurut kalian, apakah satu arah pandangan sudah cukup untuk mengetahui bentuk suatu benda secara lengkap? 3. Jika sebuah benda memiliki bagian yang tidak terlihat dari depan, bagaimana cara kita menunjukkannya dalam gambar? 4. Pernahkah kalian melihat benda yang terlihat berbeda saat diputar? Coba beri contoh! 5. Jika kalian diminta menggambar sebuah benda agar orang lain paham bentuknya, dari sisi mana kalian akan mulai menggambar? Mengapa? 6. Menurut kalian, mengapa dalam gambar teknik perlu ada beberapa pandangan (depan, samping, atas)? 7. Jika hanya melihat dari satu sisi, apa kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi? 8. Bagaimana cara agar orang lain tidak salah memahami bentuk benda yang kita gambar?

9. Menurut kalian, pandangan mana yang paling penting untuk ditampilkan pertama kali?
10. Jika kalian menjadi teknisi, mengapa penting memahami benda dari berbagai sudut pandang?

B. Asesmen Formatif

Lembar Observasi Proses Individu (Diisi Guru saat Monitoring)

Guru mengamati dan menceklis perilaku setiap peserta didik selama mengerjakan proyek gambar. Skala: 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan

No.	Nama Peserta Didik	Kedisiplinan & Ketepatan Waktu	Penggunaan Alat Gambar	Kemandirian Menyelesaikan Proyek	Ketelitian & Kepresisian	Total (Maks 16)	Catatan Guru

C. Asesmen Sumatif

No	Aspek Penilaian	Skor Untuk Kerja	Hasil Untuk Kerja	Ket
1	Bentuk gambar benar sesuai dengan objek pada LKPD	40		
2	Posisi tampak (depan, atas, samping) sesuai sistem proyeksi	25		
3	Ketelitian garis	15		
4	Tampilan dan kebersihan gambar	10		
5	Waktu penyelesaian	10		
	TOTAL	100		

Daftar pustaka :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). *Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin*. Jakarta:

Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi*. Jakarta: Kemendikbud.

Hantoro, S., & Suyitno. (2018). *Gambar teknik mesin*. Yogyakarta: Andi.

Purnomo, H. (2017). *Gambar teknik dasar*. Jakarta: Erlangga.

Setiawan, A. (2019). *Dasar-dasar gambar teknik*. Bandung: Yrama Widya.

Yogyakarta 11 Apri 2026

Mengetahui,
Kepala SMK N 2 Depok Sleman

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap
NIP

Satriya Nugraha
NIM